从零开始使用 ICS 课程课件

本课程的课件放在 GitHub 上：https://github.com/SJTU-IPADS/OS-Course-Lab，其中 `ICS-PPT/` 目录是课件本身和把它渲染成幻灯片的工具 lecturekit。课件不是一份 `.pptx` 文件，而是一组 Python 源文件：你在自己的电脑上运行一条命令，它就在浏览器里打开成幻灯片，也可以导出成 PDF 或可编辑的 PowerPoint。

这份教程假定你没有安装过 Git 和 Python，也很少使用命令行。它按操作系统分成三部分，你只需要读自己电脑对应的那一部分，再读第四部分「使用课件」。

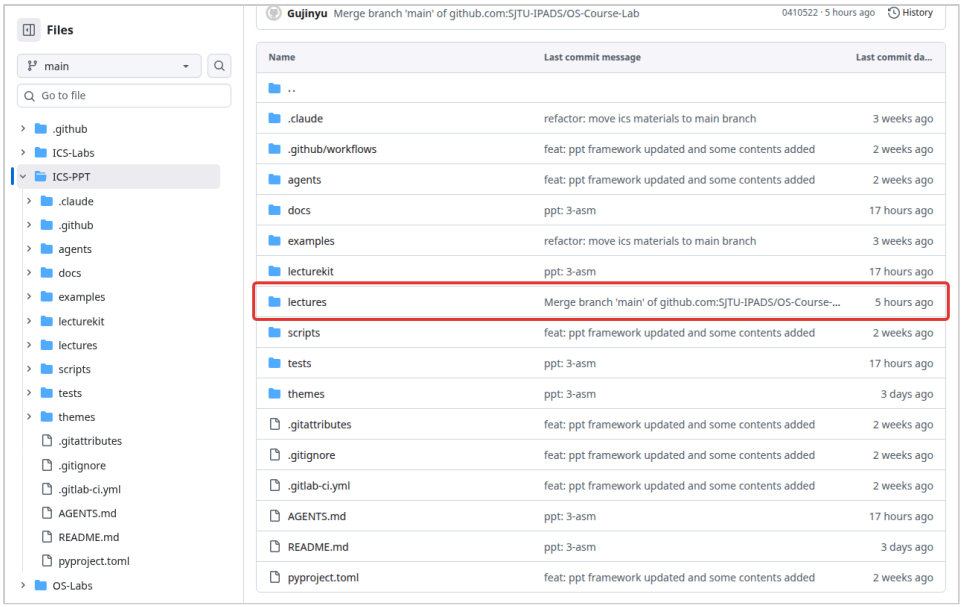
你的电脑	读哪一部分
Windows 10 / 11	第一部分：Windows
macOS	第二部分：macOS
Ubuntu Linux	第三部分：Ubuntu
装好之后	第四部分：使用课件、常见问题

总览：要做的四件事

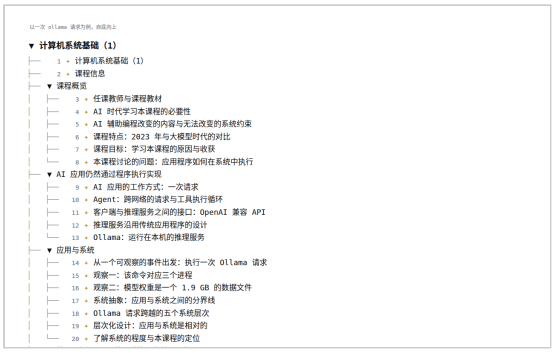
无论哪种系统，步骤都一样，只是命令略有差别。

1. **安装三个工具。** Git 用来从 GitHub 下载课件并在之后更新，Python 运行 lecturekit 框架，Node.js 把幻灯片渲染成网页。
2. **下载课件。** 用 Git 把整个仓库复制到你的桌面上，之后一条命令就能同步老师的更新。
3. **安装 lecturekit。** 在课件目录里运行两条安装命令。
4. **打开一讲。** 运行一条命令，浏览器弹出课件的目录，点进任意一页。

仓库里和课件有关的只有 `ICS-PPT` 目录：`lecturekit` 是渲染工具，`lectures` 下每个子目录是一讲（`1-intro`、`2-data`、`3-asm`、……）。通过 Git 同步到本机后目录结构和 GitHub 上完全一样。



下面是最终效果：左图是课件的大纲，右图是其中一页。

大纲	一页幻灯片
	

阅读本教程前要知道的事

命令行。 教程里大部分操作在「终端」里完成。终端是一个窗口，你在里面输入一行文字（一条命令），按回车，电脑执行它并把结果打印在下面。每部分开头都会讲你的系统怎样打开终端。

代码块。 教程里形如下面这样的灰色方块是命令，整行复制、粘贴进终端、按回车即可。方块里一行是一条命令，多行就逐行执行。

```
git --version
```

命令下面标着「输出」的方块是你应当看到的大致结果。版本号和你的用户名会和教程不同，这是正常的。

粘贴。 Windows 终端里用 Ctrl + V 或鼠标右键粘贴；macOS 终端用 Command + V；Ubuntu 终端用 Ctrl + Shift + V。

路径。 命令里的 `lectures/1-intro` 这样的部分是目录名。`cd` 命令用来进入目录，`ls` 命令列出当前目录里的内容。在 Windows 上路径的分隔符是 `\`，但 `/` 同样有效。

中断。 一条命令不动了、或者想停止它，按 Ctrl + C。

第一部分：Windows

以 Windows 11 为例，Windows 10 的步骤相同。

1.1 打开终端

以下任意一种方法都可以。

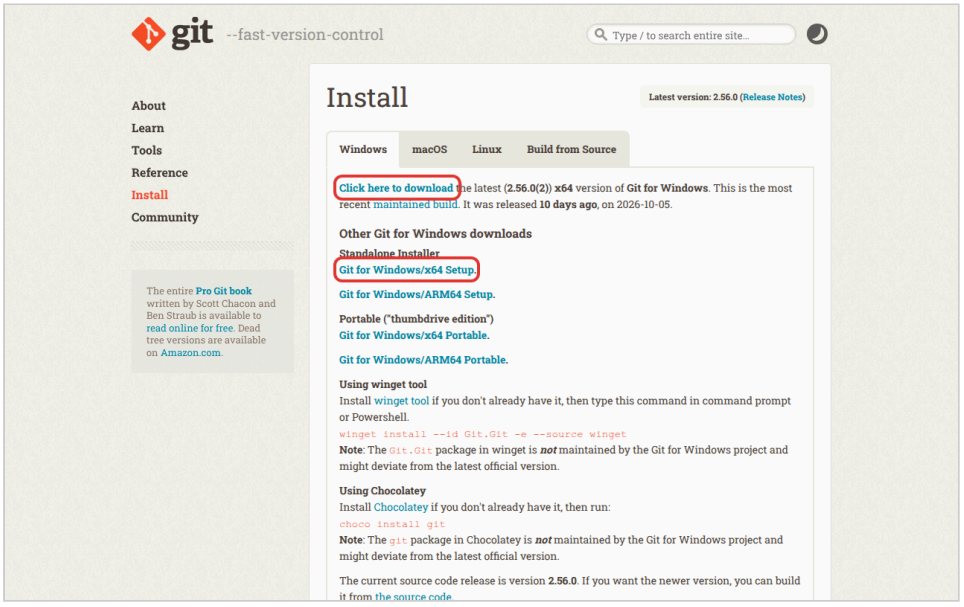
- 在任务栏的「开始」按钮上点鼠标右键，菜单里选「终端」。Windows 10 上这一项叫「Windows PowerShell」。
- 按键盘上的 Win + R，在弹出的「运行」框里输入 `powershell`，按回车。
- 点「开始」，直接输入 `powershell`，在搜索结果里打开「Windows PowerShell」。

打开后是一个带蓝色或黑色背景的窗口，最后一行类似下面这样，`>` 后面有一个闪动的光标，命令就输入在那里。`C:\Users\` 后面是你的用户名。

```
PS C:\Users\你的用户名>
```

1.2 安装 Git

打开 https://git-scm.com/download/win。页面第一段的「Click here to download」和下方「Standalone Installer」下的「Git for Windows/x64 Setup」是同一个文件，点任意一个开始下载。



如果你的电脑是 ARM 架构（例如 Surface Pro X 或使用骁龙处理器的笔记本），改点「Git for Windows/ARM64 Setup」。不确定的话用 x64 版本。

下载完成后双击 `Git-2.56.0.2-64-bit.exe`（版本号可能更新）。Windows 问「是否允许此应用对你的设备进行更改」时选「是」。安装向导有十来页选项，**全部保持默认，一路点「Next」，最后点「Install」。**

安装完成后，**关闭已经打开的终端窗口，重新打开一个**（新打开的终端会重新加载环境变量，此时才能找到 Git 可执行程序），输入：

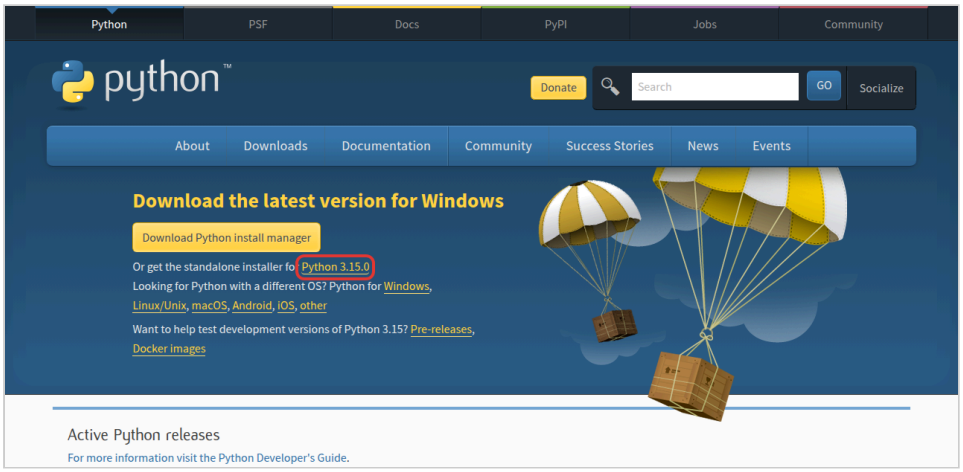
```
git --version
```

输出：

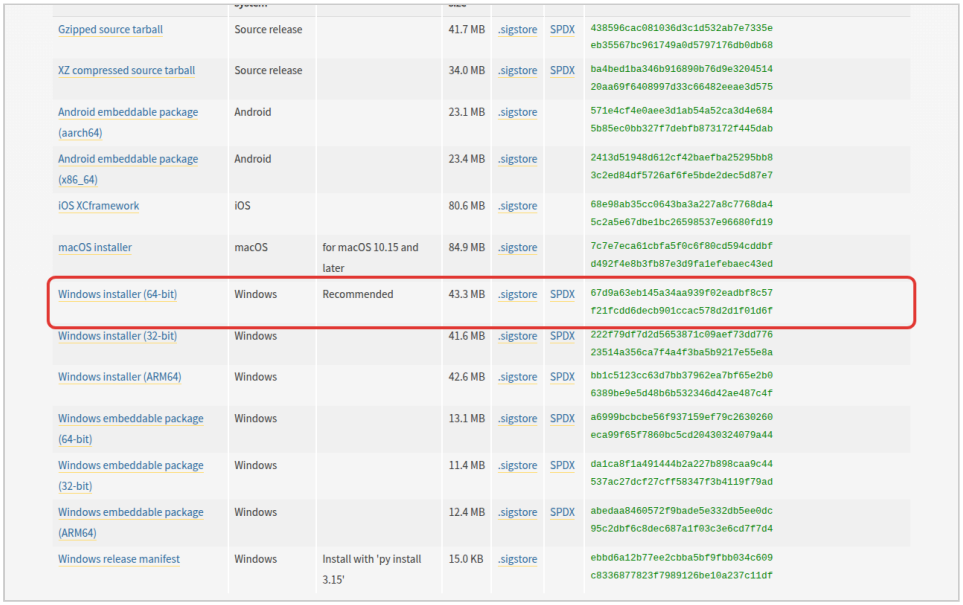
```
git version 2.56.0.windows.2
```

1.3 安装 Python

打开 https://www.python.org/downloads/。页面上方有一个黄色按钮「Download Python install manager」，**不要点它**，点它下面一行「Or get the standalone installer for」后面的链接「Python 3.15.0」。



这会下载 `python-3.15.0-amd64.exe`。如果页面布局变了，也可以从任意一个 3.12 以上版本的发布页（例如 https://www.python.org/downloads/release/python-3150/）底部的「Files」表格里找「Windows installer (64-bit)」，它标着「Recommended」。



Gzipped source tarball	Source release		41.7 MB	.sigstore	SPDX	438596cac081036d3c1d532ab7e7335e eb35567bc961749a0d5797176db0db68
XZ compressed source tarball	Source release		34.0 MB	.sigstore	SPDX	ba4bed1ba346b916890b76d9e3204514 20aa69f6408997d33c66482eeae3d575
Android embeddable package (aarch64)	Android		23.1 MB	.sigstore		571e4cf4e0aee3d1ab54a52ca3d4e684 5b85ec0bb327f7debfb873172f445dab
Android embeddable package (x86_64)	Android		23.4 MB	.sigstore		2413d51948d612cf42baefba25295bb8 3c2ed84df5726af6fe5bde2dec5d87e7
iOS XCframework	iOS		80.6 MB	.sigstore		68e98ab35cc0643ba3a227a8c7768da4 5c2a5e67dbe1bc26598537e96680fd19
macOS installer	macOS	for macOS 10.15 and later	84.9 MB	.sigstore		7c7e7eca61cbfa5f0c6f80cd594cddbf d492f4e8b3fb87e3d9fa1efebaec43ed
Windows installer (64-bit)	Windows	Recommended	43.3 MB	.sigstore	SPDX	67d9a63eb145a34aa939f02eadbf8c57 f21fcdd6decb901ccac578d2d1f01d6f
Windows installer (32-bit)	Windows		41.6 MB	.sigstore	SPDX	222f79df7d2d565387 1c09aef73dd776 23514a356ca7f4a4f3ba5b9217e55e8a
Windows installer (ARM64)	Windows		42.6 MB	.sigstore	SPDX	bb1c5123cc63d7bb37962ea7bf65e2b0 6389be9e5d48b6b532346d42ae487c4f
Windows embeddable package (64-bit)	Windows		13.1 MB	.sigstore	SPDX	a6999bcbcbe56f937159ef79c2630260 eca99f65f7860bc5cd20430324079a44
Windows embeddable package (32-bit)	Windows		11.4 MB	.sigstore	SPDX	da1ca8f1a491444b2a227b898caa9c44 537ac27dcf27cff58347f3b4119f79ad
Windows embeddable package (ARM64)	Windows		12.4 MB	.sigstore	SPDX	abedaa8460572f9bade5e332db5ee0dc 95c2dbf6c8dec687a1f03c3e6cd7f7d4
Windows release manifest	Windows	Install with 'py install 3.15'	15.0 KB	.sigstore		ebbd6a12b77ee2cbba5bf9fbb034c609 c8336877823f7989126be10a237c11df

双击下载的文件。安装程序的第一个界面上有两个按钮「Install Now」和「Customize installation」，**界面底部有一个复选框「Add python.exe to PATH」，先勾上它，再点「Install Now」**。这个复选框默认不勾，请不要遗漏它，否则之后在终端里输入 `python` 会提示找不到命令。

安装结束后，重新打开一个终端，输入：

```
python --version
```

输出：

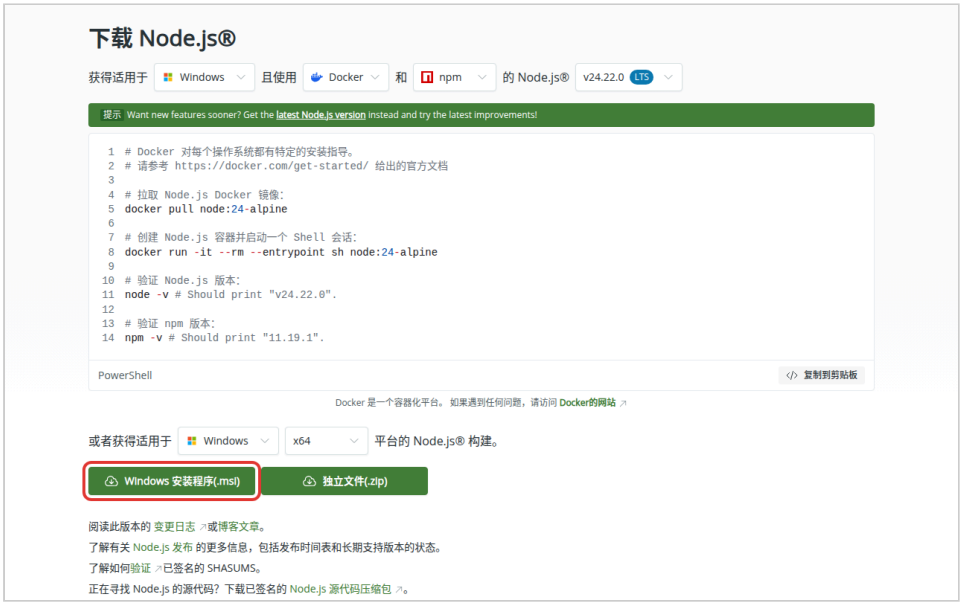
```
Python 3.15.0
```

如果输入 `python` 后弹出了 Microsoft Store，说明没有勾选「Add python.exe to PATH」。请重新运行安装程序，选「Modify」，一路下一步到「Advanced Options」，勾上「Add Python to environment variables」，完成后再开新终端试一次。

课件要求 Python 版本在 3.12 及以上，3.12、3.13、3.14、3.15 都可以。

1.4 安装 Node.js

打开 https://nodejs.org/zh-cn/download。页面上半部分是给 Docker 用户的命令，往下滚动到「或者获得适用于 Windows x64 平台的 Node.js 构建」，点绿色按钮「Windows 安装程序 (.msi)」。版本选择框保持默认的 LTS 版本。



ARM 架构的电脑把「x64」改成「ARM64」再下载。

双击下载的 `node-v24.22.0-x64.msi`，全部保持默认，一路「Next」。其中一页「Tools for Native Modules」有一个复选框「Automatically install the necessary tools」，**不要勾选**，否则会额外安装几 GB 的编译工具，这里用不到。

重新打开一个终端，输入：

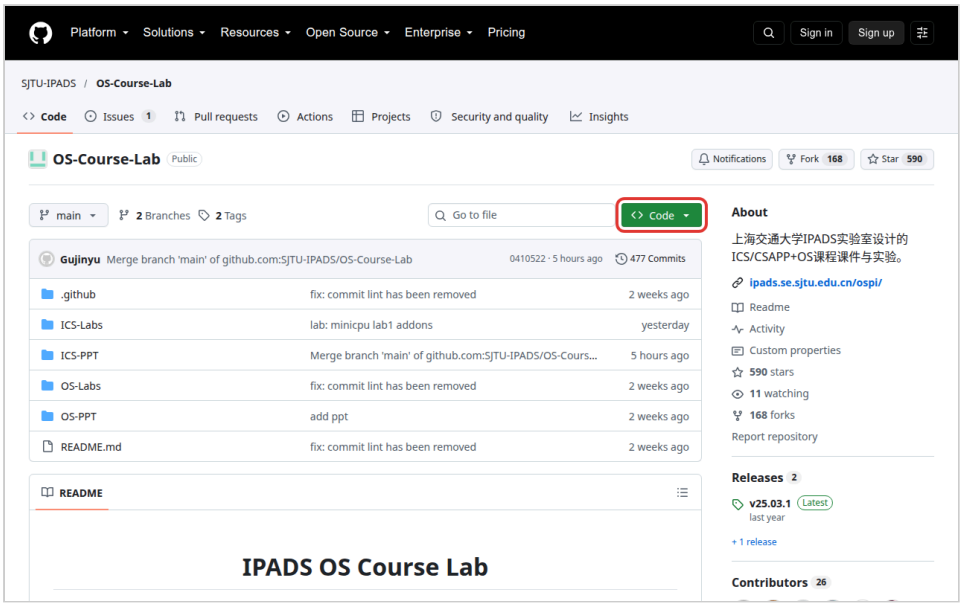
```
node --version
```

输出：

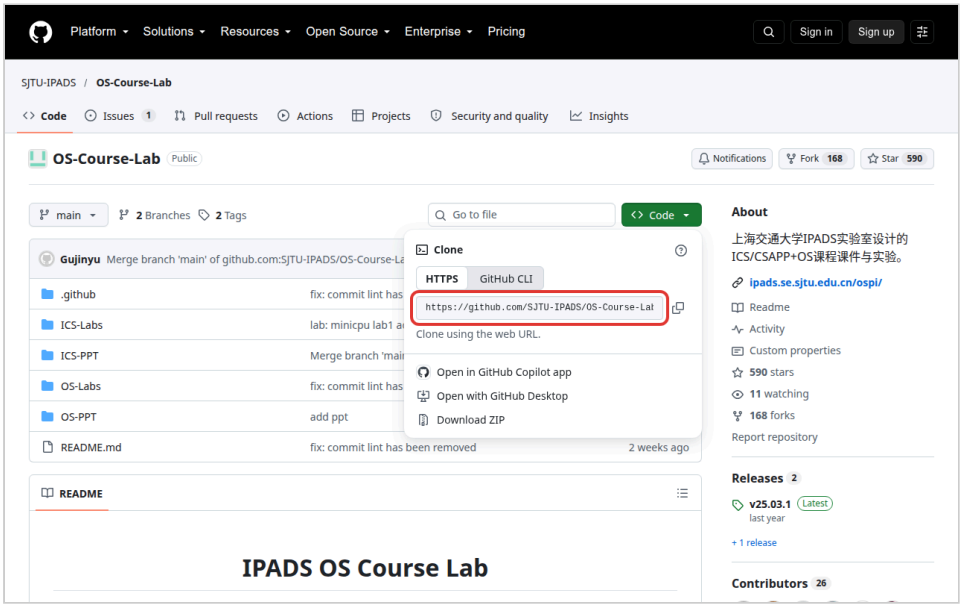
```
v24.22.0
```

1.5 下载课件

打开 https://github.com/SJTU-IPADS/OS-Course-Lab，点右侧绿色的「Code」按钮。



弹出的面板里选「HTTPS」标签，下面的方框里就是仓库地址，点方框右边的复制图标。地址是 `https://github.com/SJTU-IPADS/OS-Course-Lab.git`。



课件放在桌面上。打开终端，它默认位于你的用户目录（`C:\Users\你的用户名`），先用下面的命令进入桌面：

```
cd ([Environment]::GetFolderPath("Desktop"))
```

这条命令向 Windows 查询桌面所在的文件夹并进入它。执行后，提示符变成桌面的路径，通常是下面两种之一：

```
PS C:\Users\你的用户名\Desktop>
PS C:\Users\你的用户名\OneDrive\桌面>
```

出现第二种说明你的桌面由 OneDrive 同步，课件也会随之上传到 OneDrive，占用约 1 GB 云盘空间。开启 OneDrive 同步后，`C:\Users\你的用户名\Desktop` 不再是屏幕上的桌面，所以这里不直接用 `cd Desktop`。

然后输入下面的命令，`git clone` 后面是刚才复制的地址：

```
git clone https://github.com/SJTU-IPADS/OS-Course-Lab.git
```

输出：

```
Cloning into 'OS-Course-Lab'...
remote: Enumerating objects: ...
Receiving objects: 100% (...), done.
Updating files: 100% (9525/9525), done.
```

仓库接近 900 MB，网络慢时需要几分钟，期间百分比会一直变化。下载完成后，桌面上出现一个 `OS-Course-Lab` 文件夹。

网络很慢或中途失败时，可以先删掉未下载完的 `OS-Course-Lab` 文件夹，然后改用下面的命令，它只下载最新版本而不含历史记录，这样体积会小很多：

```
git clone --depth 1 https://github.com/SJTU-IPADS/OS-Course-Lab.git
```

课件在仓库的 `ICS-PPT` 子目录。进入这个目录，查看内容：

```
cd OS-Course-Lab\ICS-PPT
ls
```

你会看到 `AGENTS.md`、`README.md`、`docs`、`examples`、`lecturekit`、`lectures`、`pyproject.toml`、`scripts`、`tests`、`themes` 等条目。每一讲的课件是 `lectures` 下的一个子目录：

```
ls lectures
```

输出（随课程进度增加）：

```
1-intro
2-data
3-asm
4-cpu
tut-asm-lab
```

1.6 安装 lecturekit

仍在 `ICS-PPT` 目录里（终端提示符应以 `OS-Course-Lab\ICS-PPT>` 结尾），运行两条命令。第一条安装 lecturekit 和它依赖的 Python 库：

```
python -m pip install -e .
```

输出的最后一行类似：

```
Successfully installed Pillow-12.3.0 XlsxWriter-3.2.9 ... lecturekit-0.1.0
...
```

第二条下载把幻灯片编译成网页的工具 Marp，它放在 `ICS-PPT\node_modules` 下，只需运行一次：

```
npm install --no-audit --no-fund @marp-team/marp-cli@4.5.0
```

输出的最后一行类似：

```
added 153 packages in 14s
```

如果第二条命令报红字错误「无法加载文件 npm.ps1，因为在此系统上禁止运行脚本」，这是 PowerShell 的默认安全设置。运行下面这条命令，提示时输入 `Y` 回车，然后重新运行上面的 `npm install`：

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

这两条命令都要访问境外服务器。下载很慢时，可以改用下面的命令，这样会从国内镜像源进行下载：

```
python -m pip install -e . -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

```
npm install --no-audit --no-fund --registry=https://registry.npmmirror.com @
        marp-team/marp-cli@4.5.0
```

1.7 打开课件

仍在 `ICS-PPT` 目录里：

```
python -m lecturekit.cli view lectures/1-intro
```

终端打印几行信息，最后一行是生成的网页路径，随后浏览器自动打开课件的大纲。

```
[  INFO ] Converting 1 markdown...
[  INFO ] slides.md => slides.html
build\ics-intro-viewer\index.html
```



点大纲里的任意一行就进入那一页。接下来读第四部分：使用课件。

以后每次看课件：打开终端，进入桌面上的课件目录，运行 `view`。

```
cd ([Environment]::GetFolderPath("Desktop"))
cd OS-Course-Lab\ICS-PPT
python -m lecturekit.cli view lectures/1-intro
```

第二部分：macOS

Intel 和 Apple 芯片的 Mac 步骤相同，下载的安装包都同时支持两种芯片。

2.1 打开终端

以下任意一种方法都可以。

- 按 Command + 空格打开「聚焦搜索」，输入「终端」或「Terminal」，回车。
- 打开「启动台」，进入「其他」文件夹，点「终端」。
- 在「访达」里进入「应用程序 / 实用工具」，双击「终端」。

打开后最后一行类似下面这样，`%` 后面是光标：

```
你的用户名@MacBook-Air ~ %
```

2.2 安装 Git

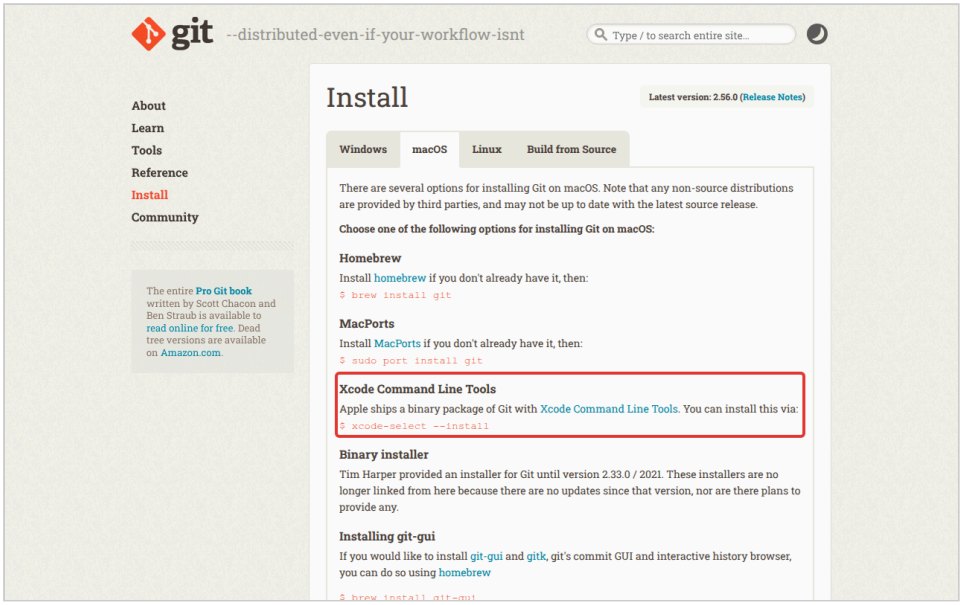
macOS 自带的「命令行开发者工具」里包含 Git。在终端里输入：

```
git --version
```

如果已经安装，会直接打印版本号。如果没有，macOS 会弹出一个对话框：「“git”命令需要命令行开发者工具。您要现在安装该工具吗？」点「安装」，再点「同意」，等待下载完成（约 1 GB，需要几分钟到十几分钟）。没有弹出对话框时，运行下面的命令可以主动触发它：

```
xcode-select --install
```

这正是 Git 官网 https://git-scm.com/download/mac 推荐的方法之一。页面上的 Homebrew 方法也可以，但需要先安装 Homebrew，本教程不用它。

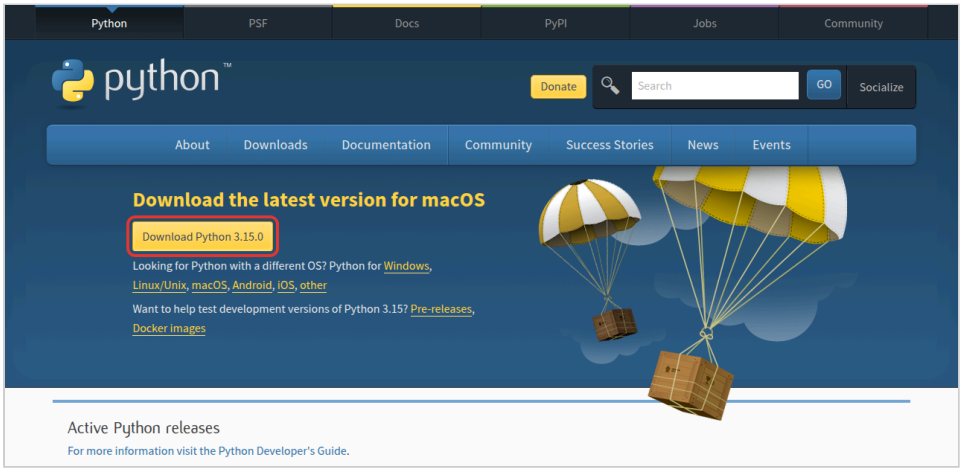


安装完成后再次运行 `git --version`，输出类似：

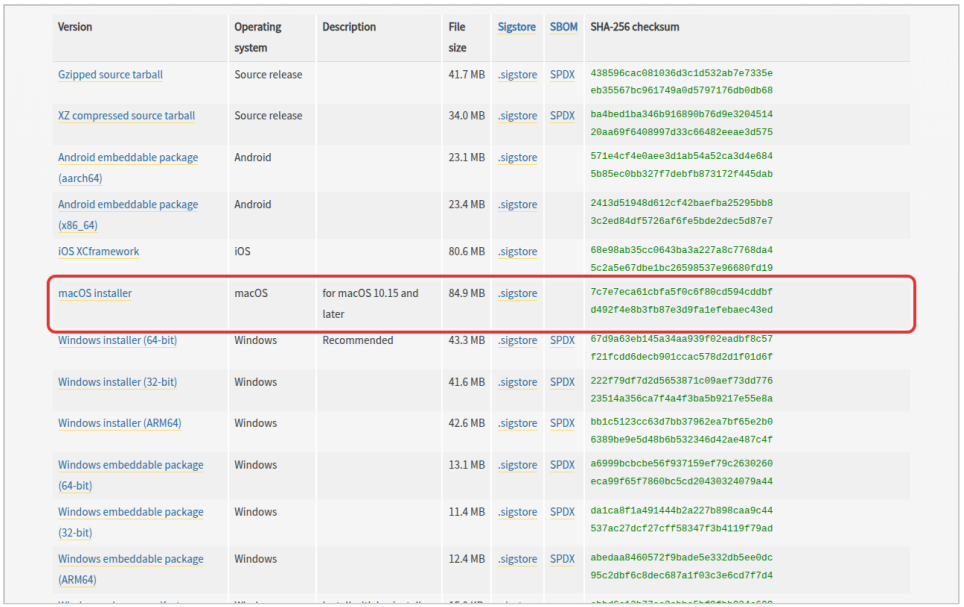
```
git version 2.50.1 (Apple Git-155)
```

2.3 安装 Python

命令行开发者工具自带的 Python 版本太旧，课件需要 3.12 或更新，所以要从官网安装。打开 https://www.python.org/downloads/，点黄色按钮「Download Python 3.15.0」。



如果页面布局变了，也可以在发布页底部的「Files」表格里找「macOS installer」。



Version	Operating system	Description	File size	Sigstore	SBOM	SHA-256 checksum
Gzipped source tarball	Source release		41.7 MB	.sigstore	SPDX	438596cac081036d3c1d532ab7e7335e eb35567bc961749a0d5797176db0db68
XZ compressed source tarball	Source release		34.0 MB	.sigstore	SPDX	ba4bed1ba346b916890b76d9e3204514 20aa69f6408997d33c66482eeae3d575
Android embeddable package (aarch64)	Android		23.1 MB	.sigstore		571e4cf4e0aee3d1ab54a52ca3d4e684 5b85ec0bb327f7debfb873172f445dab
Android embeddable package (x86_64)	Android		23.4 MB	.sigstore		2413d51948d612cf42baefba25295bb8 3c2ed84df5726af6fe5bde2dec5d87e7
iOS XCframework	iOS		80.6 MB	.sigstore		68e98ab35cc0643ba3a227a8c7768da4 5c2a5e67dbe1bc26598537e96680fd19
macOS installer	macOS	for macOS 10.15 and later	84.9 MB	.sigstore		7c7e7eca61cbfa5f0c6f80cd594cddbf d492f4e8b3fb87e3d9fa1efebaec43ed
Windows installer (64-bit)	Windows	Recommended	43.3 MB	.sigstore	SPDX	67d9a63eb145a34aa939f02eadbf8c57 f21fcdd6decb901ccac578d2d1f01d6f
Windows installer (32-bit)	Windows		41.6 MB	.sigstore	SPDX	222f79df7d2d5653871c09aef73dd776 23514a356ca7f4a4f3ba5b9217e55e8a
Windows installer (ARM64)	Windows		42.6 MB	.sigstore	SPDX	bb1c5123cc63d7bb37962ea7bf65e2b0 6389be9e5d48b6b532346d42ae487c4f
Windows embeddable package (64-bit)	Windows		13.1 MB	.sigstore	SPDX	a6999bcbcbe56f937159ef79c2630260 eca99f65f7860bc5cd20430324079a44
Windows embeddable package (32-bit)	Windows		11.4 MB	.sigstore	SPDX	da1ca8f1a491444b2a227b898caa9c44 537ac27dcf27cff58347f3b4119f79ad
Windows embeddable package (ARM64)	Windows		12.4 MB	.sigstore	SPDX	abedaa8460572f9bade5e332db5ee0dc 95c2dbf6c8dec687a1f03c3e6cd7f7d4

双击下载的 `python-3.15.0-macos11.pkg`，一路「继续」，同意许可，点「安装」，输入你的开机密码。安装完成时会打开一个访达窗口，直接关掉即可。

关闭终端窗口，重新打开一个，输入：

```
python3 --version
```

输出：

```
Python 3.15.0
```

如果打印的版本是 3.9 这样的旧版本，说明终端用的还是系统自带的 Python。确认已经关闭并重新打开了终端；仍不对时运行 `echo $PATH`，其中应含有 `/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.15/bin`，没有的话重新运行一遍安装程序。

2.4 安装 Node.js

打开 https://nodejs.org/zh-cn/download，往下滚动到「或者获得适用于 macOS … 平台的 Node.js 构建」，点绿色按钮「macOS 安装程序(.pkg)」。版本选择框保持默认的 LTS 版本，芯片类型页面会自动识别，并且这个安装包本身同时支持两种芯片。



双击下载的 `node-v24.22.0.pkg`，一路「继续」、「安装」，输入开机密码。重新打开终端，输入：

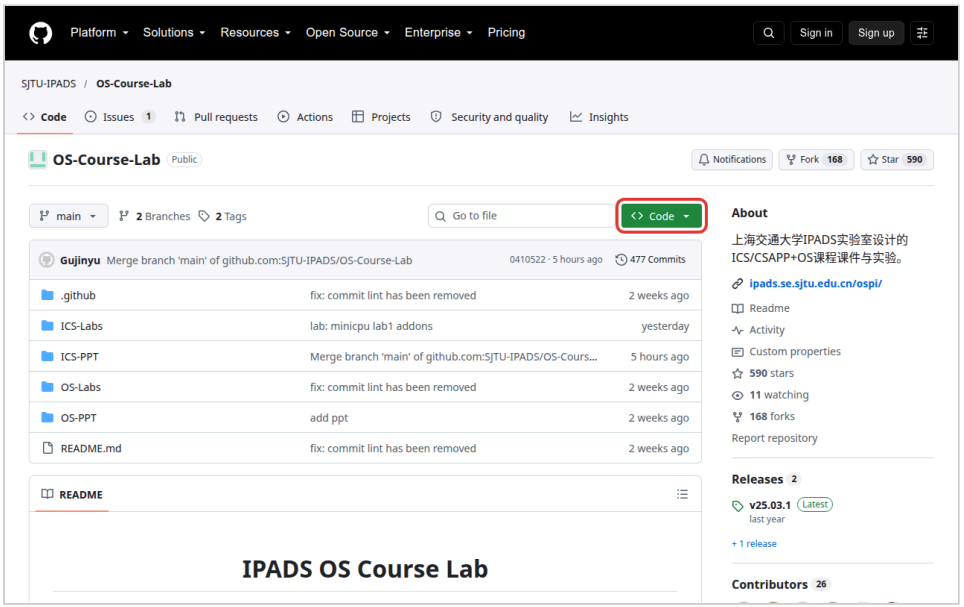
```
node --version
```

输出：

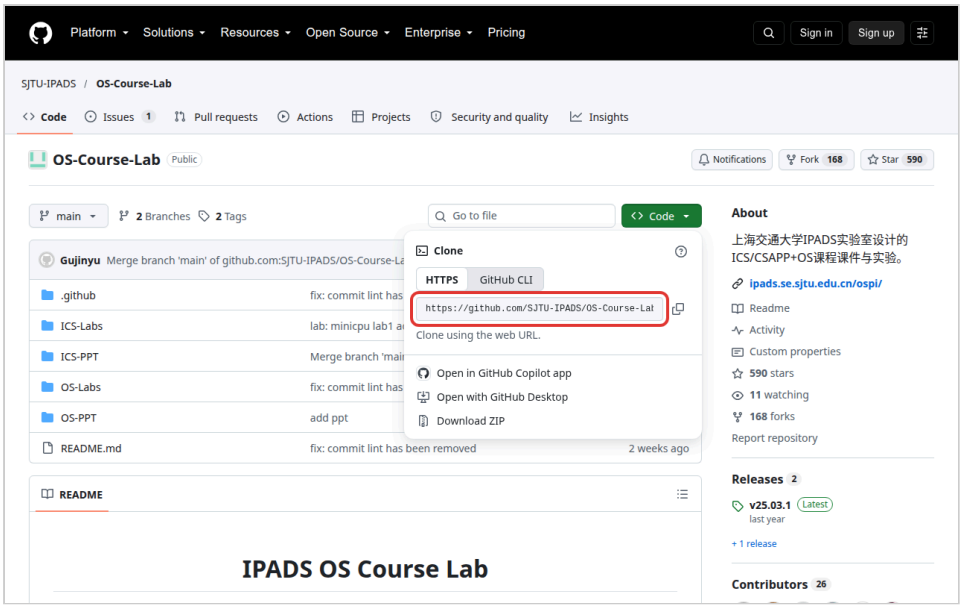
```
v24.22.0
```

2.5 下载课件

打开 https://github.com/SJTU-IPADS/OS-Course-Lab，点右侧绿色的「Code」按钮。



弹出的面板里选「HTTPS」标签，点地址右边的复制图标。地址是 `https://github.com/SJTU-IPADS/OS-Course-Lab.git`。



课件放在桌面上。在终端里运行下面两条命令，第一条进入桌面，第二条把课件下载到这里：

```
cd ~/Desktop
git clone https://github.com/SJTU-IPADS/OS-Course-Lab.git
```

macOS 的桌面文件夹在终端里叫 `Desktop`，在访达里显示为「桌面」，两者是同一个文件夹。第一次在终端里访问桌面时，macOS 会弹出对话框「“终端”想要访问“桌面”文件夹中的文件」，点「好」或「允许」。如果「系统设置 / Apple ID / iCloud / iCloud 云盘」里开启了「桌面与文稿文件夹」，课件也会随之上传到 iCloud，占用约 1 GB 云端空间。

输出：

```
Cloning into 'OS-Course-Lab'...
remote: Enumerating objects: ...
Receiving objects: 100% (...), done.
Updating files: 100% (9525/9525), done.
```

仓库接近 900 MB，网络慢时需要几分钟。网络很慢或中途失败时，可以先删掉未下载完的 `OS-Course-Lab` 文件夹，改用只下载最新版本的命令：

```
git clone --depth 1 https://github.com/SJTU-IPADS/OS-Course-Lab.git
```

课件在仓库的 `ICS-PPT` 子目录：

```
cd OS-Course-Lab/ICS-PPT
ls lectures
```

输出（随课程进度增加）：

```
1-intro     2-data      3-asm       4-cpu       tut-asm-lab
```

2.6 安装 lecturekit

仍在 `ICS-PPT` 目录里，运行两条命令。第一条安装 lecturekit 和它依赖的 Python 库：

```
python3 -m pip install -e .
```

输出的最后一行类似：

```
Successfully installed Pillow-12.3.0 XlsxWriter-3.2.9 ... lecturekit-0.1.0
...
```

第二条下载把幻灯片编译成网页的工具 Marp，只需运行一次：

```
scripts/prepare.sh
```

输出的最后两行：

```
prepare: @marp-team/marp-cli v4.5.0 (w/ @marp-team/marp-core v4.4.0)
prepare: done — render and view now run marp locally, no registry lookup.
```

这两条命令都要访问境外服务器。下载很慢时，第一条换成使用国内镜像的版本，第二条换成直接调用 npm 并指定镜像：

```
python3 -m pip install -e . -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

```
npm install --no-audit --no-fund --registry=https://registry.npmmirror.com @
        marp-team/marp-cli@4.5.0
```

2.7 打开课件

仍在 `ICS-PPT` 目录里：

```
python3 -m lecturekit.cli view lectures/1-intro
```

终端打印几行信息，最后一行是生成的网页路径，随后浏览器自动打开课件的大纲。

```
[  INFO ] Converting 1 markdown...
[  INFO ] slides.md => slides.html
build/ics-intro-viewer/index.html
```



点大纲里的任意一行就进入那一页。接下来读第四部分：使用课件。

以后每次看课件：打开终端，进入桌面上的课件目录，运行 `view`。

```
cd ~/Desktop/OS-Course-Lab/ICS-PPT
python3 -m lecturekit.cli view lectures/1-intro
```

第三部分：Ubuntu

以 Ubuntu 24.04 LTS 为例，更新的版本步骤相同。Ubuntu 22.04 自带的 Python 是 3.10，低于课件要求的 3.12，建议升级系统到 24.04 或更新。

3.1 打开终端

按 Ctrl + Alt + T。或者点左上角「活动」，输入「终端」或「Terminal」，打开它。

打开后最后一行类似下面这样，`$` 后面是光标：

```
你的用户名@主机名:~$
```

以 `sudo` 开头的命令需要管理员权限，运行时会要求输入你的开机密码。输入密码时屏幕上不会显示任何字符，输完直接回车。

3.2 安装 Git、Python 和 Node.js

Ubuntu 的软件都从软件源安装，三个工具一条命令装完。`build-essential` 是 C 编译器，课件里的部分演示要用到：

```
sudo apt update
sudo apt install -y git python3 python3-venv python3-pip nodejs npm build-es
        sential
```

安装过程打印很多行，结束后回到提示符。检查版本：

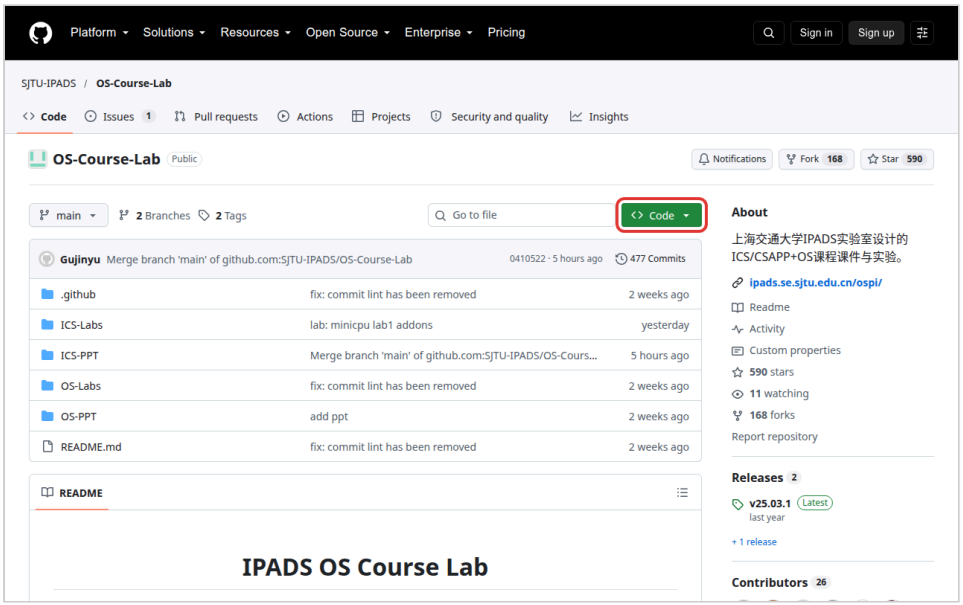
```
git --version
python3 --version
node --version
```

输出（24.04 上的版本号；更新的 Ubuntu 会更高）：

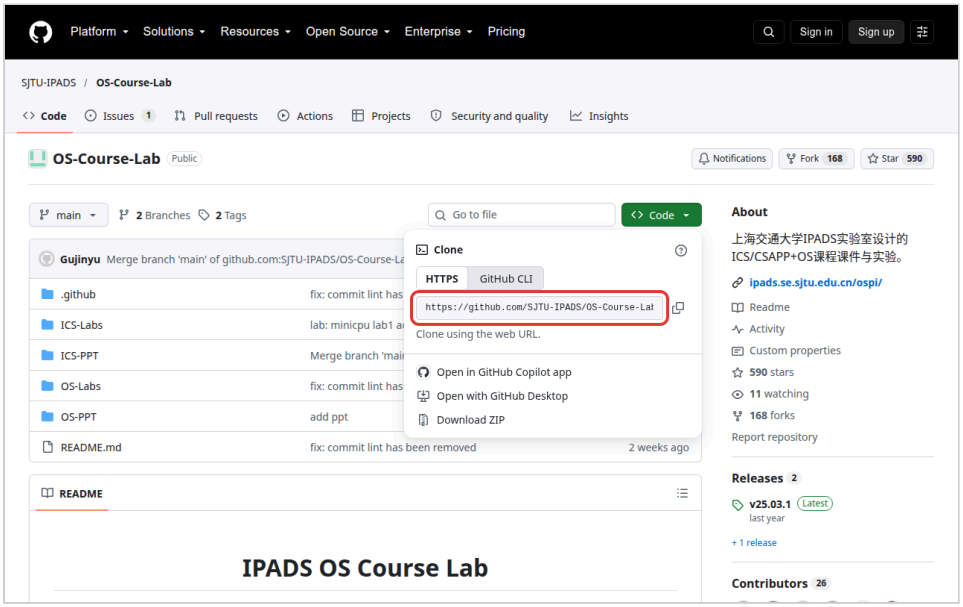
```
git version 2.43.0
Python 3.12.3
v18.19.1
```

3.3 下载课件

打开 https://github.com/SJTU-IPADS/OS-Course-Lab，点右侧绿色的「Code」按钮。



弹出的面板里选「HTTPS」标签，点地址右边的复制图标。地址是 `https://github.com/SJTU-IPADS/OS-Course-Lab.git`。



课件放在桌面上。在终端里运行下面两条命令，第一条进入桌面，第二条把课件下载到这里：

```
cd "$(xdg-user-dir DESKTOP)"
git clone https://github.com/SJTU-IPADS/OS-Course-Lab.git
```

第一条命令向系统查询桌面所在的目录并进入它。中文环境的 Ubuntu 桌面目录是 `~/桌面`，英文环境是 `~/Desktop`，这条命令两种情况都适用，双引号不能省略。

输出：

```
Cloning into 'OS-Course-Lab'...
remote: Enumerating objects: ...
Receiving objects: 100% (...), done.
Updating files: 100% (9525/9525), done.
```

仓库接近 900 MB，网络慢时需要几分钟。网络很慢或中途失败时，可以先删掉未下载完的目录，改用只下载最新版本的命令：

```
git clone --depth 1 https://github.com/SJTU-IPADS/OS-Course-Lab.git
```

课件在仓库的 `ICS-PPT` 子目录：

```
cd OS-Course-Lab/ICS-PPT
ls lectures
```

输出（随课程进度增加）：

```
1-intro  2-data  3-asm  4-cpu  tut-asm-lab
```

3.4 安装 lecturekit

Ubuntu 不允许往系统自带的 Python 里直接安装库（直接运行 `pip install` 会报 `externally-managed-environment`），所以先在课件目录里建一个独立的 Python 环境，lecturekit 装在这个环境里。仍在 `ICS-PPT` 目录里：

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
```

第二条命令执行后，提示符最前面多出 `(.venv)`，表示这个环境已经启用：

```
(.venv) 你的用户名@主机名:~/桌面/OS-Course-Lab/ICS-PPT$
```

以后每次新开终端，进入课件目录后都要先运行 `source .venv/bin/activate`，否则下面的命令会报找不到 lecturekit。

接着安装 lecturekit 和它依赖的 Python 库：

```
pip install -e .
```

输出的最后一行类似：

```
Successfully installed Pillow-12.3.0 XlsxWriter-3.2.9 ... lecturekit-0.1.0
...
```

再下载把幻灯片编译成网页的工具 Marp，只需运行一次：

```
scripts/prepare.sh
```

输出的最后两行：

```
prepare: @marp-team/marp-cli v4.5.0 (w/ @marp-team/marp-core v4.4.0)
prepare: done — render and view now run marp locally, no registry lookup.
```

这两条命令都要访问境外服务器。下载很慢时，第一条换成使用国内镜像的版本，第二条换成直接调用 npm 并指定镜像：

```
pip install -e . -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

```
npm install --no-audit --no-fund --registry=https://registry.npmmirror.com @
        marp-team/marp-cli@4.5.0
```

3.5 打开课件

仍在 `ICS-PPT` 目录里，提示符前带着 `(.venv)`：

```
python3 -m lecturekit.cli view lectures/1-intro
```

终端打印几行信息，最后一行是生成的网页路径，随后浏览器自动打开课件的大纲。

```
[  INFO ] Converting 1 markdown...
[  INFO ] slides.md => slides.html
build/ics-intro-viewer/index.html
```



点大纲里的任意一行就进入那一页。接下来读第四部分：使用课件。

以后每次看课件：打开终端，进入桌面上的课件目录，启用环境，运行 `view`。

```
cd "$(xdg-user-dir DESKTOP)/OS-Course-Lab/ICS-PPT"
source .venv/bin/activate
python3 -m lecturekit.cli view lectures/1-intro
```

在 Windows 的 WSL2 里使用 Ubuntu 时，浏览器可能不会自动弹出。这时改用 4.3 节的 `--watch` 方式，在 Windows 的浏览器里打开 http://localhost:3030。

第四部分：使用课件

本部分的命令三种系统通用。Windows 上把命令开头的 `python3` 换成 `python`，Ubuntu 上先运行 `source .venv/bin/activate`。所有命令都在 `ICS-PPT` 目录里运行。

4.1 翻页与大纲

`view` 打开的第一个页面是大纲：一棵章节树，每行前面的数字是那一页在整个幻灯片里的页码。点任意一行进入那一页。

进入幻灯片后：

操作	按键或点击
下一页 / 上一页	→ / ←，或空格 / Shift + 空格
全屏	f（再按一次退出）
回到大纲	页面右上角的「≡ 大纲」按钮
演讲者视图（显示讲稿和下一页）	p，会打开一个新窗口



4.2 打开其他讲

`lectures` 目录下每个子目录是一讲，把 `view` 后面的目录换掉即可：

```
python3 -m lecturekit.cli view lectures/2-data
python3 -m lecturekit.cli view lectures/3-asm
```

`ls lectures` 列出当前有哪些讲。

4.3 在课件里运行演示

课件里带 ▶ 按钮的方块是一条真实的命令，幻灯片上印着的是某次运行记录下的输出。想在自己电脑上运行，要用「实时模式」打开课件：

```
python3 -m lecturekit.cli view lectures/1-intro --watch
```

这次终端不会退出，而是停在那里充当服务器，浏览器打开的是 http://localhost:3030。进入带 ▶ 的页面，点 ▶，命令就在你的电脑上运行，输出实时显示在页面底部弹出的黑色面板里。面板右上角显示命令的退出状态和用时，标签上的 × 关闭这次运行，看完点页面或按 ▾ 收起面板。

点 ▶ 之前	点 ▶ 之后
	

演示方块旁边的文件名按钮（例如 `cpp_demo.cpp`）会在页面右侧打开那个源文件。

看完后回到终端，按 Ctrl + C 结束实时模式。

有些演示依赖额外的程序（例如 C 编译器、`ollama`），没有安装时面板会报找不到命令，这不影响看课件——幻灯片上已经印着输出。Windows 上这些命令通过随 Git 一起安装的 Git Bash 运行，所以装了 Git 就能用。

4.4 导出 PowerPoint 或 PDF

导出可编辑的 PowerPoint，不需要浏览器：

```
python3 -m lecturekit.cli render lectures/1-intro --to pptx
```

文件在桌面的 `OS-Course-Lab/ICS-PPT/build/ics-intro-pptx/计算机系统基础-1.pptx`（目录名和文件名按那一讲的标题生成，终端会打印路径）。导出的幻灯片是真实的文本框和图片，可以在 PowerPoint 或 WPS 里编辑。

导出 PDF 需要电脑上装有 Google Chrome 浏览器：

```
python3 -m lecturekit.cli render lectures/1-intro --pdf
```

文件在桌面的 `OS-Course-Lab/ICS-PPT/build/ics-intro-viewer/计算机系统基础-1.pdf`，第一页是可点击的大纲。

4.5 更新课件

老师修改课件后，在仓库的任何目录里运行一条命令就能同步：

```
git pull
```

输出以 `Already up to date.` 结尾表示没有新内容，否则会列出更新的文件。之后照常运行 `view`。

如果 `git pull` 报错说本地有修改（`Your local changes to the following files would be overwritten`），说明你改动过课件目录里的文件。不需要保留改动时，先丢弃它们再更新：

```
git restore .
git pull
```

lecturekit 本身很少变动。当 `view` 在更新后报错时，重新运行一次 1.6 / 2.6 / 3.4 节的两条安装命令即可。

4.6 英文版

每一讲带有英文翻译，加 `--lang en` 即可：

```
python3 -m lecturekit.cli view lectures/1-intro --lang en
```

常见问题

输入命令后提示「不是内部或外部命令」、「command not found」或「无法将“xxx”项识别为 cmdlet」。 对应的工具没有装好，或者装好后没有重新打开终端。先关闭所有终端窗口再开一个新的。如果仍然不行，请回到对应的安装小节重新安装，Windows 上注意勾选「Add python.exe to PATH」。

Windows 上输入 `python` 弹出 Microsoft Store。 见 1.3 节末尾。

Windows 上运行 `npm` 报「禁止运行脚本」。 见 1.6 节，运行 `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`。

`pip install` 报 `externally-managed-environment`。 你在 Ubuntu（或 macOS 的 Homebrew Python）上直接往系统 Python 里装库。按 3.4 节先建立并启用 `.venv` 环境。

运行 `view` 报 `No module named lecturekit`。 两种原因：没有在 `ICS-PPT` 目录里，或者 Ubuntu 上没有运行 `source .venv/bin/activate`。

`git clone` 很慢或中途断开。 换用 `--depth 1` 的命令，或换一个网络再试。已经下载了一半的 `OS-Course-Lab` 目录（如果存在）要先删掉。

浏览器没有自动打开。 终端最后打印的那一行是网页路径（例如 `build/ics-intro-viewer/index.html`）。打开桌面上的 `OS-Course-Lab` 文件夹，依次进入 `ICS-PPT`、`build`、`ics-intro-viewer`，双击 `index.html`。

`view` 一直停在「Converting 1 markdown...」不动，或者打开的是旧内容。 Marp 没有装好，`view` 退回到每次联网下载的方式。按 Ctrl + C 停掉，重新运行 1.6 / 2.6 / 3.4 节的第二条安装命令（`npm install ...` 或 `scripts/prepare.sh`）。

导出 PDF 报找不到 Chrome。 安装 Google Chrome。只有 Edge 时，把环境变量 `CHROME_PATH` 设为 Edge 的路径（通常是 `C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe`）再运行；Chrome 已装但仍报错时，同样把 `CHROME_PATH` 设为它的路径。

想删掉重来。 删除桌面上的整个 `OS-Course-Lab` 文件夹，从「下载课件」一节重新开始。